USE CASE DIAGRAM

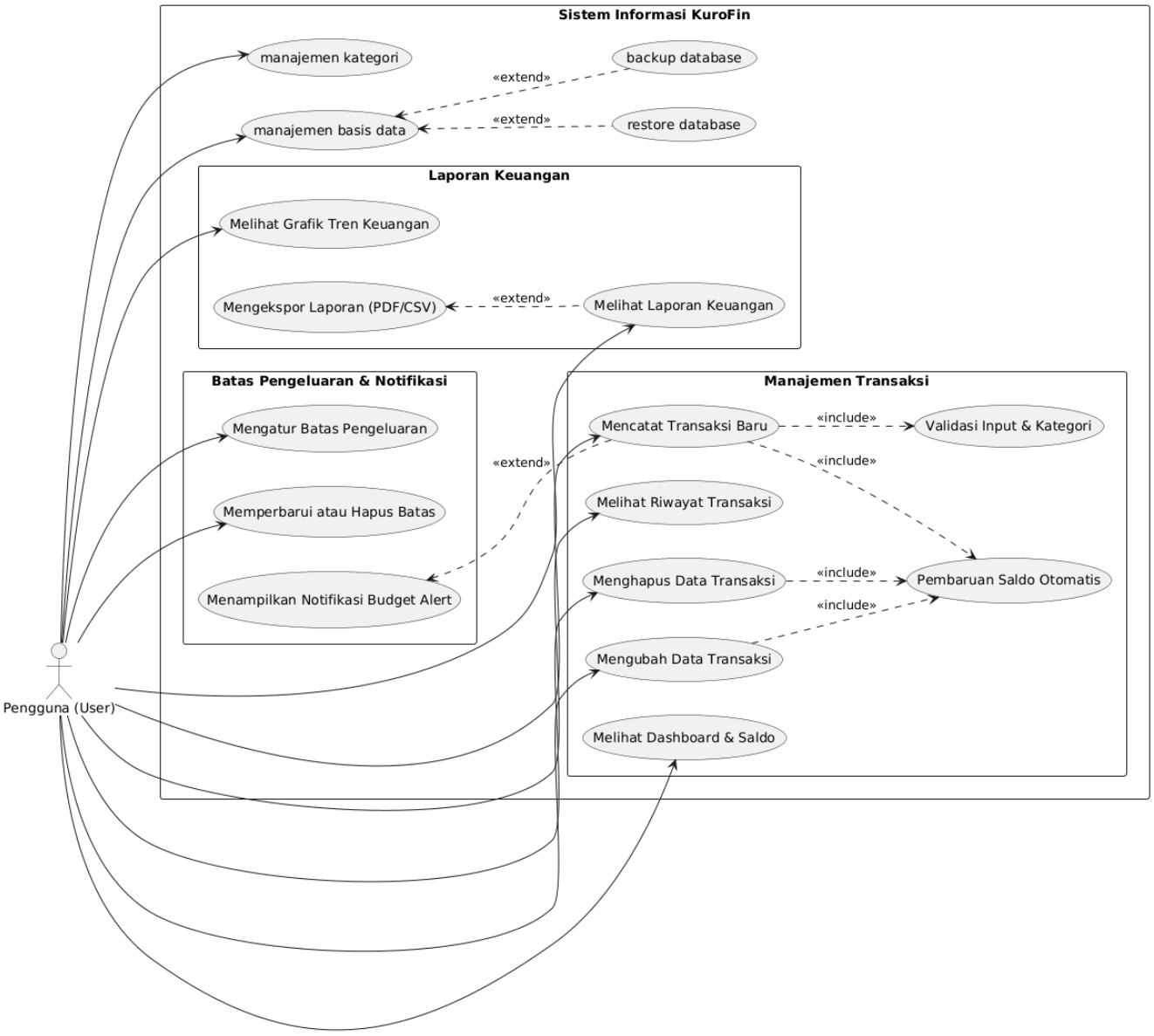
Kelompok 10:

Mochammad Wildan 202343501453

Nasywa Zakiah Djulfitri 202343501410

Cahya Deden Riawan 202343501464

Aplikasi: KuroFin - Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Java dan SQLite



USE CASE DESCRIPTION

1. Manajemen Transaksi

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-01
Nama Use Case	Melihat Dashboard & Ringkasan Saldo
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menampilkan ringkasan saldo terkini, akumulasi pemasukan, pengeluaran, serta ringkasan status batas pengeluaran saat aplikasi dibuka.
Normal Course / Alur Utama	1. Pengguna membuka aplikasi KuroFin. 2. Sistem mengambil data transaksi dari basis data SQLite. 3. Sistem menghitung saldo total (total pemasukan - total pengeluaran). 4. Sistem menampilkan ringkasan data di Dashboard Utama.
Alternate Course / Alur Alternatif	3a. Basis data belum memiliki transaksi: Sistem menampilkan saldo Rp 0. 2a. Gagal membaca file: Sistem memunculkan pesan kesalahan akses basis data.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Aplikasi KuroFin berhasil dijalankan dan koneksi ke SQLite aktif.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Pengguna melihat saldo total, total pemasukan, total pengeluaran, dan status anggaran terkini.
Asumsi	• Aplikasi berjalan pada perangkat desktop dengan lingkungan Java (JRE 17+) yang sesuai. • File basis data SQLite tersedia dan tidak terproteksi oleh hak akses file sistem.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-02
Nama Use Case	Mencatat Transaksi Baru
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menginput data transaksi baru berupa pemasukan atau pengeluaran ke dalam sistem.
Normal Course / Alur Utama	1. Pengguna membuka form input dan mengisi rincian transaksi (tanggal, jenis, kategori, nominal, keterangan). 2. Pengguna menekan tombol "Simpan". 3. (Include UC-06) Sistem memvalidasi input. 4. Sistem menyimpan transaksi ke tabel SQLite (auto-commit). 5. (Include UC-07) Sistem memperbarui saldo otomatis. 6. (Extend UC-11) Jika pengeluaran, sistem mengevaluasi batas anggaran. 7. Sistem menampilkan notifikasi sukses.
Alternate Course / Alur Alternatif	3a. Input tidak valid: Sistem menampilkan pesan peringatan error, data tidak disimpan.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Form input transaksi terbuka dan minimal satu kategori transaksi telah tersedia.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Transaksi tersimpan secara permanen di SQLite dan saldo total terbarui.
Asumsi	• Pengguna memasukkan nominal positif dan memilih tanggal transaksi yang sesuai. • Kategori transaksi yang dipilih telah terdaftar sebelumnya di sistem.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-03
Nama Use Case	Melihat Riwayat Transaksi
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menampilkan seluruh daftar riwayat transaksi keuangan yang tersimpan dalam format tabel.
Normal Course / Alur Utama	1. Pengguna membuka menu Riwayat Transaksi. 2. Sistem mengambil rekaman transaksi dari SQLite. 3. Sistem mengurutkan data berdasarkan tanggal transaksi terbaru (descending). 4. Sistem menampilkan daftar transaksi pada tabel antarmuka.
Alternate Course / Alur Alternatif	2a. Belum ada transaksi: Tabel kosong dengan keterangan "Belum ada transaksi".
Pre-Condition / Kondisi Awal	Aplikasi terhubung ke file basis data SQLite.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Daftar transaksi tertampil secara urut dari tanggal terbaru.
Asumsi	Data riwayat transaksi di dalam SQLite konsisten dan tidak rusak/corrupt.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-04
Nama Use Case	Mengubah Data Transaksi
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Melakukan penyuntingan data pada transaksi yang telah tersimpan.
Normal Course / Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol "Edit" pada transaksi terpilih. 2. Sistem memuat rincian ke form edit. 3. Pengguna mengubah data lalu menekan "Simpan Perubahan". 4. (Include UC-06) Sistem memvalidasi input. 5. Sistem memperbarui data di SQLite. 6. (Include UC-07) Sistem menghitung ulang saldo. 7. Sistem menampilkan pesan sukses.
Alternate Course / Alur Alternatif	4a. Nilai tidak valid: Sistem memunculkan error validasi, data lama dipertahankan.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Pengguna memilih salah satu baris transaksi dari daftar.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Data transaksi berhasil diperbarui di SQLite dan saldo disesuaikan.
Asumsi	• Transaksi yang ingin diubah masih tersedia dan belum dihapus dari sistem. • Perubahan nominal atau tanggal transaksi akan mempengaruhi perhitungan saldo secara otomatis.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-05
Nama Use Case	Menghapus Data Transaksi
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menghapus catatan transaksi tertentu dengan konfirmasi.
Normal Course / Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol "Hapus" pada data terpilih. 2. Sistem menampilkan dialog konfirmasi penghapusan. 3. Pengguna memilih "Ya". 4. Sistem menghapus rekaman dari SQLite. 5. (Include UC-07) Sistem memperbarui saldo otomatis.
Alternate Course / Alur Alternatif	3a. Pengguna menekan "Tidak": Dialog ditutup, data tetap utuh.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Terdapat transaksi yang dipilih pada tabel transaksi.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Transaksi terhapus dari SQLite dan saldo diperbarui.
Asumsi	Penghapusan bersifat permanen dari file basis data lokal SQLite.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-06
Nama Use Case	Validasi Input & Kategori (Included)
Aktor	Sistem
Deskripsi	Memeriksa kepatuhan data sebelum disimpan (nominal > 0, tipe angka benar, kategori terdaftar).
Normal Course / Alur Utama	1. Sistem memeriksa validitas kategori. 2. Sistem memeriksa apakah nominal > 0. 3. Sistem mengembalikan status valid ke proses pemanggil.
Alternate Course / Alur Alternatif	1a/2a. Validasi gagal: Proses dihentikan, pesan error ditampilkan.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Form transaksi disubmit oleh pengguna.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Data dinyatakan valid dan siap diproses ke SQLite.
Asumsi	Format data masukan mengikuti standar tipe data angka (numeric) dan string yang ditentukan.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-07
Nama Use Case	Pembaruan Saldo Otomatis (Included)
Aktor	Sistem
Deskripsi	Menghitung ulang total saldo otomatis saat ada perubahan transaksi.
Normal Course / Alur Utama	1. Sistem menjumlahkan total pemasukan dan pengeluaran. 2. Sistem menghitung selisih (Pemasukan - Pengeluaran). 3. Sistem memperbarui nilai label saldo pada Dashboard.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Terjadi perubahan data transaksi di database SQLite.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Nilai saldo di antarmuka sinkron dengan basis data.
Asumsi	Perhitungan agregasi saldo dilakukan secara real-time berdasarkan seluruh data transaksi yang tersimpan.

2. Manajemen Kategori

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-08
Nama Use Case	Mengelola Kategori Transaksi
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menambah, mengubah nama, dan menghapus kategori transaksi.
Normal Course / Alur Utama	1. Tambah: Pengguna input nama kategori -> klik "Tambah" -> simpan ke DB. 2. Ubah: Pilih kategori -> ubah nama -> klik "Ubah" -> update DB. 3. Hapus: Pilih kategori -> klik "Hapus" -> sistem cek relasi -> konfirmasi hapus -> hapus dari DB.
Alternate Course / Alur Alternatif	Hapus 2a. Kategori digunakan transaksi aktif: Sistem menolak penghapusan dan menampilkan peringatan.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Halaman Manajemen Kategori dibuka..
Post-Condition / Kondisi Akhir	Daftar kategori diperbarui di basis data SQLite.
Asumsi	• Nama kategori yang ditambah tidak boleh duplikat/sama dengan kategori yang sudah ada. • Kategori yang masih terikat dengan data transaksi aktif tidak bisa dihapus demi menjaga integritas data.

3. Batas Pengeluaran (Budget Limit) & Notifikasi

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-09
Nama Use Case	Mengatur Batas Pengeluaran
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menentukan nominal batas maksimal pengeluaran (total/kategori) per periode.
Normal Course / Alur Utama	1. Pengguna memilih target batas dan periode (Harian/Mingguan/Bulanan). 2. Pengguna menginput nominal > 0. 3. Pengguna menekan "Simpan". 4. Sistem menyimpan aturan batas anggaran ke SQLite.
Alternate Course / Alur Alternatif	2a. Nominal ≤ 0: Sistem memunculkan notifikasi peringatan.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Halaman Pengaturan Batas dibuka.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Batas anggaran baru tersimpan di SQLite.
Asumsi	Pengguna sudah menentukan prioritas pengeluaran atau kategori yang ingin dibatasi nominalnya.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-10
Nama Use Case	Memperbarui atau Menghapus Batas
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Mengubah atau menghapus aturan batas pengeluaran yang ada.
Normal Course / Alur Utama	**1.** Pengguna memilih aturan batas. **2.** Jika Ubah: Ubah nominal/periode -> klik "Perbarui". **3.** Jika Hapus: Klik "Hapus" -> konfirmasi -> sistem menghapus aturan.
Alternate Course / Alur Alternatif	3a. Batal hapus: Konfirmasi ditolak, data tetap utuh.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Terdapat data batas pengeluaran yang terdaftar.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Aturan batas diperbarui/dihapus di SQLite.
Asumsi	Aturan batas pengeluaran yang diubah akan langsung berlaku pada evaluasi transaksi berikutnya.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-11
Nama Use Case	Menampilkan Notifikasi Budget Alert (Extended)
Aktor	Sistem
Deskripsi	Menampilkan pop-up saat pengeluaran mendekati/melampaui batas.
Kondisi Pemicu	Akumulasi pengeluaran ≥ 80% (peringatan) atau > 100% (overbudget) dari batas pada UC-02.
Normal Course / Alur Utama	1. Sistem menghitung akumulasi total pengeluaran. 2. Jika ≥ 80% & ≤ 100%: Tampil pop-up peringatan mendekati batas. 3. Jika > 100%: Tampil pop-up peringatan merah overbudget. 4. Pengguna menekan "OK".
Pre-Condition / Kondisi Awal	Terdapat aturan *Budget Limit* aktif dan transaksi pengeluaran baru ditambahkan
Post-Condition / Kondisi Akhir	Peringatan visual ditampilkan kepada pengguna.
Asumsi	Pengguna membaca dan mengonfirmasi dialog notifikasi peringatan yang muncul di layar

4. Laporan Keuangan

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-12
Nama Use Case	Melihat Laporan Keuangan
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menampilkan rekapitulasi keuangan dan rincian per kategori.
Normal Course / Alur Utama	1. Pengguna memilih filter periode (Harian/Mingguan/Bulanan). 2. Klik "Tampilkan Laporan". 3. Sistem query agregasi dari SQLite. 4. Sistem merender tabel pemasukan, pengeluaran, dan saldo.
Alternate Course / Alur Alternatif	3a. Data kosong: Sistem menampilkan pesan tidak ada transaksi.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Halaman Laporan dibuka.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Tabel rekapitulasi sesuai periode tampil di layar.
Asumsi	Rentang tanggal/periode yang dipilih valid dan sesuai kalender.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-13
Nama Use Case	Melihat Grafik Tren Keuangan
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Memvisualisasikan tren data dalam bentuk chart (grafik).
Normal Course / Alur Utama	1. Pengguna memilih tampilan grafik. 2. Sistem mengambil data dari SQLite. 3. Sistem memunculkan visualisasi grafik garis/batang.
Alternate Course / Alur Alternatif	2a. Data kosong: Grafik ditampilkan kosong/datar.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Berada di Halaman Laporan/Dashboard.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Grafik berhasil direnderer.
Asumsi	Library komponen grafik antarmuka pada aplikasi Java dapat merender visualisasi dengan lancar.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-14
Nama Use Case	Mengekspor Laporan Keuangan (Extended)
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Mengunduh data laporan ke berkas PDF/CSV.
Kondisi Pemicu	Pengguna berada di UC-12 dan menekan tombol Ekspor.
Normal Course / Alur Utama	1. Pengguna menekan "Ekspor Laporan (PDF/CSV)". 2. Sistem membuka file chooser. 3. Pengguna memilih lokasi dan nama file. 4. Sistem mengonversi data dan menulis file ke disk lokal.
Alternate Course / Alur Alternatif	4a. Gagal menulis file: Sistem memunculkan error ekspor (disk penuh/akses ditolak).
Asumsi	• Pengguna memiliki izin akses tulis (*write permission*) pada direktori/folder tujuan penyimpanan. • Perangkat memiliki kapasitas penyimpanan fisik yang mencukupi.

5. Manajemen Basis Data (SQLite)

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-15
Nama Use Case	Melakukan Backup Basis Data Lokal
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menyalin berkas .db aktif ke media penyimpanan lokal.
Normal Course / Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol "Backup Basis Data". 2. Sistem membuka file chooser. 3. Pengguna memilih lokasi penyimpanan. 4. Sistem menyalin file *.db ke lokasi tujuan. 5. Menampilkan konfirmasi berhasil.
Alternate Course / Alur Alternatif	4a. Penyalinan gagal: Notifikasi kegagalan backup.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Aplikasi berjalan dan terhubung ke SQLite.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Salinan file database tersimpan di lokasi tujuan.
Asumsi	Media penyimpanan lokal (Flashdisk/Harddisk/Folder) berfungsi dengan baik dan tidak ter-write protect.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-16
Nama Use Case	Melakukan Restore Basis Data Lokal
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Mengembalikan data dari berkas .db cadangan.
Normal Course / Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol "Restore Basis Data". 2. Menyetujui konfirmasi penimpaan data. 3. Memilih file .db melalui file chooser. 4. Sistem menggantikan file database aktif dan restart koneksi. 5. Data antarmuka dimuat ulang dan tampil pesan sukses.
Alternate Course / Alur Alternatif	3a. File rusak (corrupted): Sistem menampilkan error file tidak valid, proses dibatalkan.
Pre-Condition / Kondisi Awal	Pengguna memiliki file backup .db yang valid.
Post-Condition / Kondisi Akhir	Data aplikasi tergantikan oleh data backup.
Asumsi	• File backup yang dipilah merupakan skema basis data SQLite KuroFin yang valid dan belum dimodifikasi pihak luar. • Pengguna bersedia menimpa (*overwrite*) data lokal aktif yang sedang digunakan.